

أثر البيئة الطبوغرافية على التغير العمراني بمركز مغاغة خلال الفترة
(1986-2022م) "باستخدام تقنيات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات
الجغرافية"

إعداد

أ/ محمود عاطف عبد الستار

معيد بقسم الجغرافيا

كلية الآداب، جامعة المنيا.

Mahmoud.atef@mu.edu.eg

إشراف

أ.د/ محمد نورالدين السباعوي أ.م.د/ ثناء على أحمد عمر د/ صابر عبد السلام أحمد محمد

أستاذ الجغرافيا البشرية

أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المساعد

مدرس الجغرافيا البشرية

كلية الآداب، جامعة المنيا

كلية الآداب، جامعة المنيا

كلية الآداب، جامعة المنيا

elsabawy@hotmail.com

thanaaomar@hotmail.com

saber_elslam_2006@mu.edu.eg

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة الكمية بين الطبوغرافيا ونمو المناطق العمرانية في مركز مغاغة. وتسعى الدراسة للإجابة على سؤال أساسي هو كيف تؤثر العوامل الطبوغرافية مثل انحدار سطح الأرض وفئات مناسيب الارتفاع على اختيار المواقع العمرانية ونمط التوسع في المركز؟ وسيتم ربط التغيرات في النمط العمراني بالخصائص الطبوغرافية المتنوعة، بهدف فهم أعمق للتحديات التي تواجه التخطيط العمراني المستدام في المناطق ذات الظروف الطبيعية المتباينة مثل مركز مغاغة. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها أن الطبوغرافيا تتباين في منطقة الدراسة وأن التوسعات العمرانية كانت مرتبطة بالمناسيب المنخفضة والمنحدرات الأكثر اعتدالاً؛ بسبب انبساط السطح وسهولة الوصول إليها، أما المناطق الوعرة المتضرسة فهي أكثر تحدياً للتطوير العمراني بسبب صعوبة البناء والوصول إليها،

مما يتطلب إجراءات إضافية للتخطيط والبناء، وهذا يؤدي إلى تقييد النمو الأفقي لل عمران وزيادة التكاليف البنائية على عكس الأراضي السهلية، كما تشير النتائج إلى أن دمج الخصائص الطبوغرافية في تحليل الاستشعار من بعد يمكن أن يكون أداة مفيدة في تطوير مناطق جيدة للسكن المستقبلي والتخطيط الجيد والإدارة العمرانية. **الكلمات الافتتاحية:** العوامل الطبوغرافية، نموذج الارتفاع الرقمي، النمط المكاني، التغير العمراني، مركز مغاغة، تقنيات الاستشعار من بعد، نظم المعلومات الجغرافية.

المقدمة:

تعد الطبوغرافيا هي العامل الأساسي للتغيرات الديناميكية في العمران واستخدام الأراضي، وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تخطيط استخدام الأراضي (Wu et al., 2023, p1). ويرى "ليو وآخرون" أن العوامل الطبوغرافية من أهم العوامل المسؤولة عن توسع المساحة العمرانية، حيث لاحظ من خلال دراسته أن الأراضي ذات التدرج المنخفض كانت دائماً أكثر ملاءمة للتنمية (Liu et al., 2005, p450). ويعد الارتفاع والانحدار واتجاهه من أهم العوامل الطبوغرافية المؤثرة في توزيع وحجم وشكل وخصائص المناطق العمرانية الريفية (Shi et al., 2022).

لذلك فإن الهدف الرئيسي للدراسة هو توضيح العلاقة بين أنماط التوزيع المكاني الزمني للمناطق العمرانية، والمحددات الطبوغرافية في مركز مغاغة، وفي السنوات الأخيرة شهدت تقنيات التحليل باستخدام الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية - تطوراً ملموساً؛ مما وفر ذلك دعماً تقنياً مناسباً وسريعاً لتحليل التضاريس السطحية والتوسعات العمرانية في منطقة الدراسة، ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في دعم عملية التخطيط العمراني واتخاذ القرارات المستقبلية في المنطقة.

الموقع الجغرافي والعلاقات المكانية لمنطقة الدراسة:

يُعرف الموقع في جغرافية العمران بأنه المركز النسبي للمحلة العمرانية وعلاقتها بالمحيط الجغرافي. فهو يشمل الموقع المطلق (الإحداثيات الجغرافية) والموقع النسبي (العلاقة بالمناطق المجاورة). ويرى "بيري" Barry أن السؤال الأول لدارس جغرافية العمران هو موقع المحلة العمرانية والموضع الذي تمثله الأرض التي تقوم عليها والأسباب وراء نموها في هذا المكان دون غيرها، والأسباب التي ساعدت على نشأة (عبدالعزیز، أسماء عبده. 2019، ص142). أي أن (الموقع الجغرافي) يؤدي دوراً

حاسماً في تحديد مورفولوجية المحلة العمرانية ونموها وتطورها ودرجة اتصالها ويتمثل الموقع في:-

1. الموقع الفلكي. Location

ويتمثل في خطوط الطول ودوائر العرض التي تحدد المركز، حيث يمتد بين دائرتي عرض 36° 32' 28" و 50° 44' 28" شمالاً، وبين خطي طول 43° 37' 30" و 12° 56' 30" شرقاً، كما يظهر بالشكل (1).

2. الموقع الجغرافي. Situation

يعد الموقع الجغرافي العامل الأكثر أهمية في خيارات الإسكان، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإمكانية الوصول والتنقل والبيئة، مما يسهم بشكل كبير في رواج السوق العقارية في مكان دون غيرها (Wu, 2020). أى يمكن للعوامل الجغرافية الخاصة بالموقع أن تؤثر بشكل حاسم على أنماط المحلات العمرانية (Zhang et al., 2014, p2818).

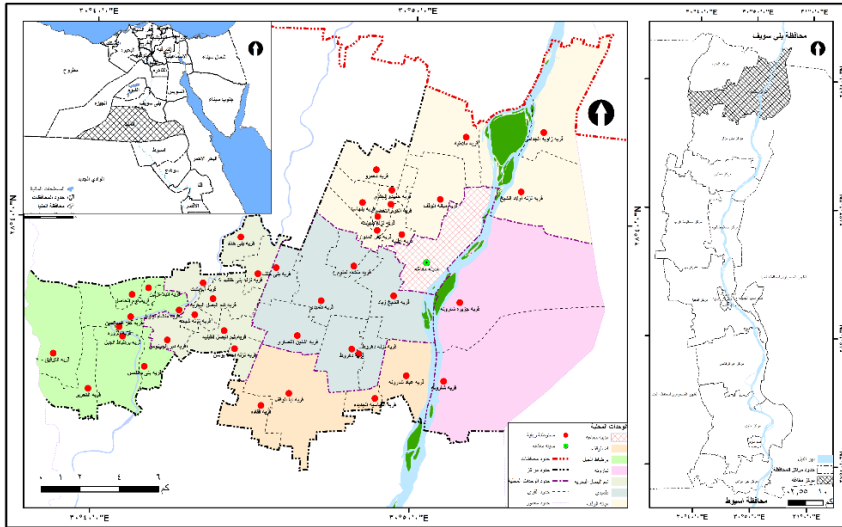
يقع مركز مغاغة في الطرف الشمالي أقصى الشمال لمحافظة المنيا، على ضفة نهر النيل، مما يضفي عليه أهمية استراتيجية نظراً لوقعه على هذا الشريان المائي الحيوي. ويحده من الشمال محافظة بني سويف مما يجعله نقطة وصل مهمة بين المحافظتين، مما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والخدمية. ومركز العدو في الشمال الغربي، ومن الجنوب مركز بني مزار، ويحده جهة الشرق الظهير الصحراوي الشرقي، ومن جهة الغرب الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا. وتبلغ مساحة المركز الإجمالية نحو 76015,82 فدانا (أي ما يعادل 11% من جملة مساحة المحافظة). هذه المساحة تتوافق مع متوسط مساحات مراكز محافظة المنيا البالغ نحو 11,11%. ويسهم موقعه الجغرافي المتميز في تنوع الأنشطة الاقتصادية به، حيث يعتمد بشكل أساسي على الزراعة والتجارة والصناعات الصغيرة.

تتكون منطقة الدراسة من 42 وحدة إدارية موزعة على 7 وحدات محلية وفقاً لتقسيمات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017. تشكل مدينة مغاغة النواة الحضرية للمركز وتحتل حوالي 4% من مساحته الإجمالية، بينما تتركز المساحة الأكبر 96% في 41 قرية ريفية موزعة على 6 وحدات محلية هي: أبا الوقف، وبرطباط الجبل، وشارونة، وشم البصل البحرية، وطمبدي، وميانة الوقف. وتتباين مساحة الوحدات المحلية بشكل ملحوظ، حيث تتمتع وحدة ميانة الوقف بأكبر

مساحة بنسبة 25,2%، بينما تحتل وحدة شم البصل البحرية أصغر مساحة بنسبة 8,7%.

تؤثر العلاقات المكانية بشكل كبير على توزيع وتطور المناطق العمرانية، فالتقرب من الطرق الرئيسية، والمرافق الخدمية، والمراكز التجارية، يشجع على النمو العمراني، في حين تعوق التضاريس الوعرة هذا النمو. ونظرًا لموقع منطقة الدراسة الاستراتيجي كمدخل شمالي للمحافظة، فإنها تشهد ضغوطاً عمرانية متزايدة. لذلك، فإن فهم العوامل المكانية المؤثرة على توزيع المساحات العمرانية في هذه المنطقة أمر حيوي لتطوير خطط مستدامة للتوسع العمراني.

يمتد السهل الفيضي في منطقة الدراسة إلى الشرق والغرب من نهر النيل، ويتسع تدريجياً باتجاه الغرب ليصل إلى عرض 20 كيلومتراً. هذه الخصائص الجغرافية، إلى جانب المناخ شبه الصحراوي المعتدل، قد شكلت بيئة طبيعية خصبة لقيام الزراعة والاستقرار البشري، مما أدى بدوره إلى نشوء وتطور أنماط عمرانية متنوعة.



المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لترسيم الحدود الإدارية لمراكز ومحافظات الجمهورية

شكل (1) موقع وحدود منطقة الدراسة

الدراسات السابقة:

لا توجد دراسات سابقة قد تناولت أثر المحددات الطبوغرافية على التغير العمراني في مركز مغاغة على حد علم الباحث، إلا أن هناك بعض الدراسات في هذا الاتجاه على المستوى المحلي والعالمي يمكن تقسيمها إلى : -

❖ دراسات تناولت منطقة الدراسة:

-دراسة كمال سروجي (2023) بعنوان "تطبيقات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية في التحليل المكاني-الزمني لتأثير الخصائص الجيومورفولوجية على النمو العمراني بمنطقة المنيا خلال الفترة 1973-2023 م" -إسماعيل يوسف إسماعيل (2021) بعنوان التحليل الجغرافي لمواضع المحلات العمرانية شرقي نهر النيل بمحافظة المنيا. ويتناول هذا البحث الخصائص الجغرافية العامة للنطاق الريفي الشرقي لمحافظة المنيا مع التركيز على خصائص مواضع قرى هذا النطاق، والعوامل الجغرافية المؤثرة عليها، وتاريخ نشأتها، وكذا استعراض مظاهر العمران الأخرى شرقي نهر النيل بمحافظة المنيا.

-صالح رجب عيسى(2014) بعنوان " المحددات الجيومورفولوجية لمراكز الاستقرار العمراني بشرق المنيا" باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية" تناولت فيها المحددات الجيومورفولوجية لانماط العمران شرق النيل في نطاق محافظة مع التركيز على الاودية الجافة والمخاطر الجيومورفولوجية على المحلات العمرانية.

دراسة ثناء على أحمد عمر (١٩٨٠) بعنوان "مركز سمالوط دراسة في جغرافية العمران" تناولت العمران في مركز سمالوط من حيث الموقع والموضع، والعمران القديم، والعوامل التي أثرت في العمران، ثم تناولت العمران الريفي، ثم العمران الحضري، والنواحي المستقبلية للتخطيط بالمنطقة.

-دراسة محمد مدحت جابر (١٩٧٨) بعنوان مركز المنيا "دراسة في جغرافية العمران" وتناولت مركز المنيا دراسة في جغرافية العمران، وذلك من خلال التعرف على الاوضاع العمرانية المختلفة للمركز سواء كانت الحضرية أو الريفية، ثم بعد ذلك سكان المركز، ثم النواحي التخطيطية للمركز.

❖ دراسات تناولت موضوع الدراسة:

دراسة Daoudi and Niang (2021) بعنوان "Effects of geomorphological characteristics on urban expansion of Jeddah city-Western Saudi Arabia: a GIS and Remote Sensing Data-Based Study (1965–2020)، اهتمت بدراسة تأثير الخصائص الجيومورفولوجية على النمو العمراني في مدينة جدة - المملكة العربية السعودية

باستخدام مرئيات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية خلال الفترة من 1965-2020م.

دراسة منار واخرون (2021) بعنوان "المحددات الجيومورفولوجية للتوسع العمراني بمنطقة أبها الحضرية المملكة العربية السعودية" تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العوامل الجيومورفولوجية والمناخية والتربة التي تؤثر على التوسع العمراني في منطقة أبها، وذلك بهدف وضع خطط مستدامة للتوسع العمراني في المنطقة. تعتمد الدراسة على تحليل البيانات الجغرافية المكانية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد المناطق المناسبة للتوسع العمراني وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتوسع العمراني.

دراسة شريف وآخرون (2020) بعنوان "التحليل المكاني لمحددات النمو العمراني الطبيعية في محافظة مسقط" التي تناولت تأثير المحددات الطبيعية على النمو العمراني لمحافظة مسقط (الموقع الجغرافي، التركيب الجيولوجي، الانحدار، الفئات التضاريسية) مع التركيز على تحليل الانحدار لتأثيره الكبير على الأنماط المكانية العمراني في مسقط. اشارت النتائج إلى أن للعوامل الطبيعية دوراً رئيساً في النمو العمراني.

دراسة الصغير والعجمي (2016) بعنوان "أثر الطبوغرافية على النمو العمراني في مدينة يفرن" تناولت الدراسة موقع وموضع مدينة يفرن والجوانب الطبوغرافية وأثر ذلك على النمو العمراني وخلصت الدراسة إلى أن تأثير طبوغرافية السطح على المدينة يبدو واضحاً، كنتيجة حتمية لتفاعل العناصر والظروف الطبيعية والمكانية بموضع المدينة.

دراسة هوي واخرون (2015) بعنوان "The influences of topographic relief on spatial distribution of mountain settlements in Three Gorges Area" تناولت تحليل الخصائص الطبوغرافية والجيومورفولوجية في منطقة الخوانق الثلاثة، وأثرها على النمو العمراني. ركزت الدراسة على تطبيق تقنيات التحليل المكاني والكمي لدراسة العلاقة بين التضاريس والمناطق العمرانية وكثافة الاستيطان (SD) في المنطقة. وأظهرت نتائج الدراسة أن البيئة الطبوغرافية عامل رئيسي يؤثر على التوزيع المكاني للمناطق العمرانية الجبلية. إذ تتسم بتغيرات كبيرة في الاتجاه الرأسي، وتتميز بخصائص مكانية هامة في الاتجاه الأفقي.

دراسة لي (2013) بعنوان "Effects of Topography on Urban Expansion: A case study of Beijing, China" ركزت على تأثير

التضاريس على التوسع الحضري في بكين (الصين) . واستخدمت الدراسة بيانات الاستشعار من بعد وتقنيات التحليل المكاني لفحص العلاقة بين الخصائص الطبوغرافية والأنماط المكانية للنمو الحضري. وتوصلت الدراسة إلى أن التضاريس بما في ذلك المنحدرات والارتفاعات، تؤثر بشكل كبير على موقع واتجاه التوسع الحضري. وسلطت الدراسة الضوء على ضرورة دمج المحددات الطبوغرافية في التخطيط الحضري لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة والمتوازنة.

-دراسة الشهري (2013) بعنوان "أثر العامل الطبوغرافي في النمو العمراني لمدينة مكة المكرمة باستخدام تقنيتي الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية". تطرقت في دراستها إلى أثر البعد الطبوغرافي على النمو العمراني لمدينة مكة المكرمة حيث استندت في دراستها على نماذج الارتفاعات الرقمية، وتوصلت إلى أن البعد الطبوغرافي له أثر كبير في توجيه محاور العمران بمكة.

-دراسة عزيز (2000) بعنوان "التكامل التطبيقي للتقنيات الحديثة في دراسة العلاقة بين النمو العمراني الأفقي والخصائص الطبوغرافية لمدينة الدرعية" والتي تناولت العلاقة بين التوسع العمراني وخصائص سطح الأرض في مدينة الدرعية. حيث استخدمت هذه الدراسة تقنيات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتحليل الخرائط والصور الجوية. وأظهرت الدراسة وجود علاقة قوية بين نمط تمدد المدينة وخصائص سطح الأرض.

مشكلة الدراسة:

تكمن المشكلة الرئيسية للدراسة في غياب الارتباط الكافي بين العوامل الطبوغرافية والتغير العمراني في معظم الأبحاث السابقة. وعلى الرغم من وجود تأثير واضح للمحددات الطبوغرافية. على الرغم من أهمية التضاريس في توجيه النمو العمراني، فإن معظم الدراسات السابقة تقتصر على وصف عام للملامح الطبوغرافية، مما يحد من قدرتها على تقديم توصيات تخطيطية دقيقة؛ مما يدفع هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين الخصائص التضاريسية والتغير العمراني في منطقة مغاغة باستخدام تقنيات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وذلك بهدف فهم أفضل آليات التغير العمراني وتوفير معلومات قيمة للمخططين العمرانيين.

تساؤلات الدراسة:

إن أهم التساؤلات التي حاولت الدراسة الإجابة عليها هي كالاتي:

1. إلى أي مدى ساهمت تقنيات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تفسير وتحليل أنماط العمران في مركز مغاغة خلال الفترة من 1986 إلى 2022م؟
2. ما هي أهم المناطق استقطاباً للعمران حسب درجة الانحدار والفئات التضاريسية في منطقة الدراسة؟
3. هل هناك علاقة بين الخصائص الطبوغرافية وأنماط التوزيع المكاني والزمني للمناطق العمرانية في مركز مغاغة ؟

أهداف الدراسة:

- ركزت الدراسة بشكل عام على معرفة تأثير الملامح الطبوغرافية في تغير استخدامات الأراضي بمنطقة الدراسة من خلال الأهداف الآتية:
1. الاستفادة المثلى من تقنيات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية في دراسة أثر العوامل الطبوغرافية على التغير العمراني في منطقة الدراسة، وذلك من خلال تحليل المرنّيات الفضائية لفترات زمنية متعددة.
 2. محاولة التعرف على العوامل الطبوغرافية التي وجهت وحددت النمو العمراني في مركز مغاغة وتحديد أنماط التوزيع المكاني الزمني للمحلات العمرانية وخصائصها وفقاً لطبوغرافية المكان.
 3. تقييم تأثير الطبوغرافيا على كثافة البناء العمراني ونوعية الاستخدامات الأرضية.
 4. تحديد المناطق المحتملة والصالحة مستقبلاً للنمو العمراني في منطقة الدراسة وفقاً للمحددات الطبوغرافية.
- #### منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة منهجاً متعدد التخصصات لتتبع التغيرات العمرانية بمركز مغاغة. فمن خلال المنهج الوصفي التحليلي، تنقّصى الدراسة طبيعة هذه التغيرات، بينما يكشف المنهج التحليلي المكاني عن أنماطها المكانية الزمانية. علاوة على ذلك، يستخدم المنهج السببي لتحديد أثر البيئة الطبوغرافية على توزيع هذه التغيرات. ولتحقيق الأهداف السابقة وضعت خطة الدراسة، والتي تتألف من خمس نقاط، هي:

أولاً- مصادر بيانات الدراسة.

ثانياً- معالجة البيانات والتقنيات المعتمدة في الدراسة.

ثالثاً- التغير العمراني في مركز مغاغة خلال الفترة (1986-2022).

رابعاً- تحليل خريطة الارتفاع وعلاقتها بالتغير العمراني.

خامساً- تحليل الخصائص المكانية للتغير العمراني من خلال درجات الانحدار المختلفة.

سادساً- نموذج الملاءمة المكانية لاختيار أفضل المناطق للتنمية العمرانية.

أولاً- مصادر بيانات الدراسة:

شهدت علوم وتكنولوجيا الاستشعار من بعد تطوراً هائلاً، مما أتاح الحصول على بيانات دقيقة ومتنوعة عن سطح الأرض. وتتميز هذه البيانات بدقة مكانية وطيفية مختلفة، وتغطي فترات زمنية طويلة؛ مما يجعلها أداة قوية لدراسة وكشف التغيرات الديناميكية Change Detection Techniques في استخدامات الأراضي، لا سيما في المناطق العمرانية. ويعد القمر الصناعي الأمريكي لاندسات Landsat مثالاً بارزاً على هذه التقنية، حيث يوفر سلسلة متتابعة زمنياً Time series من المرئيات الفضائية لسطح الأرض منذ عقود لها خصائص متنوعة، مع إجراء رصد مستمر Continuous Monitoring منذ عام 1972م، بفواصل زمنية يبلغ 16 يوماً بين كل عملية التقاط تقريباً، وبدرجة دقة مكانية تتفاوت حسب نوع المستشعر Sensors المستخدم.

تأتي بيانات البحث استناداً إلى الخرائط الطبوغرافية، والمرئيات الفضائية للقمر الصناعي Landsat، والتي تم الحصول عليها من موقع هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (USGS) بصيغة TIFF تغطي هذه الصور فترة زمنية تمتد لنحو 36 عاماً، بدءاً من عام 1986 وحتى عام 2022م. وتتوفر هذه المرئيات بدرجات وضوح تتباين تبعاً لنوع Sensor وقد تصل إلى 15 متراً (OLI/Panchromatic)، مما يجعلها مصدراً غنياً بالبيانات لمراقبة التغيرات التي تطرأ على البيئات الطبيعية والبشرية، ورسم خرائط للمناطق النائية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرئيات متاحة مجاناً للباحثين، وتتميز بفواصل زمنية قصير يبلغ 16 يوماً بين كل مرئية وأخرى^[14]. تم اختيار جميع المرئيات الفضائية في شهور متقاربة، ومعظمها في فصل الصيف، وذلك لتقليل تأثير التغيرات الموسمية في نمو النبات (الفيولوجيا) على نتائج التحليل. بالإضافة إلى ذلك، تم الحرص على اختيار مرئيات خالية من الغيوم والسحب قدر الإمكان، حيث تؤثر وجود الغيوم على تغير القيمة الرقمية (DN) للوحدات الصورية، والذي بدوره يؤثر سلباً على دقة التحليل.

وتم الاعتماد أيضاً على صور Google Earth؛ بهدف نمذجة قاعدة بيانات كارتوجرافية كاملة تغطي التغير العمراني لنحو 36 عاماً. وإيضاح العلاقة بين التغير

العمراني والعوامل الطبوغرافية. وضع رؤية واستراتيجية مستقبلية للتغير العمراني وإمكانية إدارة تلك التغيرات وفقاً لخصائص المكان الطبوغرافية، كما يتضح من الجدول (1).

جدول (1) مواصفات المرئيات الفضائية المستخدمة في الدراسة

المسار والصف	عدد النطاقات الطيفية Spectral Resolution	الدقة المكانية Spatial Resolution	المستشعر Sensor	تاريخ الالتقاط Acquisition Date	القمر Satellite
176/40	7	30	Thematic Mapper (TM)	1986 / 8 / 14	لاندسات-5
176/40	7	30	Thematic Mapper (TM)	1996 / 7 / 11	لاندسات-5
176/40	7	30	Thematic Mapper (TM)	2006 / 5 / 30	لاندسات-5
176/40	11	15	Operational Land Imager (OLI)	2017 / 6 / 6	لاندسات-8
176/40	11	15م	Operational Land Imager (OLI)	2022 / 5 / 6	لاندسات-8

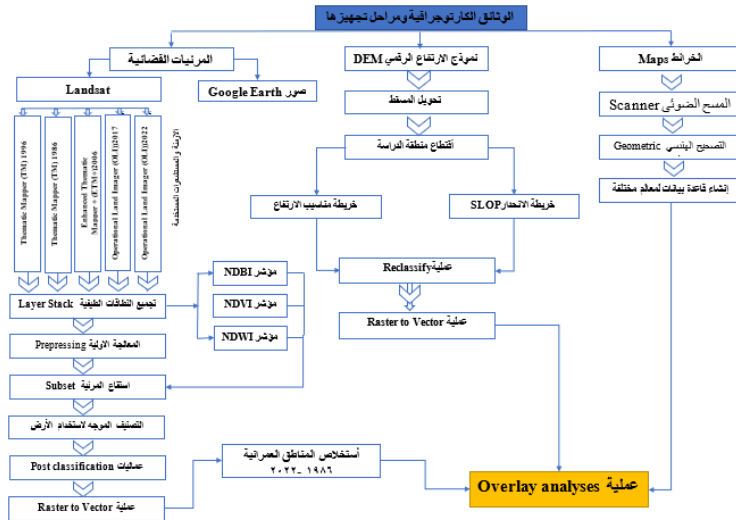
المصدر: هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (USGS) عبر الرابط <https://earthexplorer.usgs.gov>

بالتزامن مع ذلك، تم استخدام بيانات نموذج الارتفاع الرقمية Digital Elevation Model المعروف باختصار بـ DEM، للمستشعر عالي الدقة (InSAR) من القمر الصناعي ALOS-PALSAR، والتي تم تحميلها من موقع <https://vertex-retired.daac.asf.alaska.edu>، كما تم الاعتماد على بيانات الحدود الإدارية لعام 2017م الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق الجغرافية للدراسة.

ثانياً - معالجة البيانات والتقنيات المعتمدة في الدراسة:

تعتمد هذه الدراسة على تطبيق تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتحليل التغيرات المكانية الزمنية في التوسع العمراني. وتمت معالجة المرئيات الفضائية باستخدام برنامج ENVI 5.3 لإنتاج سلسلة زمنية من خرائط استخدام الأراضي مع التركيز على استخراج المساحات العمرانية باستخدام تقنيات تصنيف متقدمة لتحديد المناطق العمرانية بدقة عالية. وقورنت هذه الخرائط لقياس وتحديد اتجاهات التوسع العمراني على مر الزمن. ولفهم العلاقة بين التوسع العمراني والخصائص الطبوغرافية، تم استخدام صندوق أدوات التحليل المكاني في برنامج نظم المعلومات الجغرافية الشهير ArcGIS Pro 3.0 لتحليل العلاقة بين توزيع

المساحات العمرانية وعوامل مثل: الانحدار والارتفاع. ساهم هذا التحليل في الكشف عن الأنماط المكانية للتوسع العمراني وكيفية تأثير الطبوغرافيا على هذه الأنماط.



المصدر: من عمل الباحث استنادا على بيانات المرئيات الفضائية والخرائط المنتجة من Google Earth والخرائط الطبوغرافية.

شكل (2) خطوات معالجة البيانات في منطقة الدراسة

يتضح من الشكل (2) مراحل تجهيز الخرائط والمرئيات الفضائية لرصد التغير الزمني المكاني لل عمران أن الخرائط بعد إدخالها للحاسب الآلي بواسطة الماسح الضوئي Scanner قد خضعت لعملية التصحيح الهندسي Geometric Correction وهي عملية ربط الخرائط بموقعها الجغرافي على شبكة الاحداثيات العالمية. وتعد هذه العملية الأساسية الصحيحة للتعامل مع نظم المعلومات الجغرافية، حيث تكون كل نقطة على الخريطة تشبه ما يقابلها على الطبيعية من حيث المسافات والأبعاد المساحية، وتم تصحيح جميع الخرائط بمسقط مركيتور المستعرض Zone 36 N Universal Transverse Mercator (UTM) طبقا لآخر البسويد وضعه العلماء (WGS1984) World Geodetic System. والنطاق المستخدم Zone 36N. ثم تلي ذلك ضبط ومطابقة لجميع الخرائط والمرئيات الفضائية. ثم جاءت مرحلة إنشاء قواعد البيانات الجغرافية لرسم وترقيم وتجميع خرائط رقمية للمساحات العمرانية.

أما بالنسبة لمراحل تجهيز واستخراج البيانات المكانية للتغير العمراني من القمر الصناعي Landsat كما يتضح من الشكل (2). فقد تم تجميع النطاقات الطيفية Layer Stack وذلك لتحويل تلك النطاقات إلى صورة متكاملة يصلح العمل عليها، وتعد عملية تجميع النطاقات الطيفية أولى العمليات التي تتم على المرئيات من موقع هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (USGS)، وقد روعي في اختيار المرئيات الفضائية أن تكون خالية من الغيوم. وهذه المرئيات مصححة ومعدلة من الجانب المساحي طبقاً لمسقط مركبتور المستعرض، وعلى الرغم من ذلك فقد تم إجراء تصحيحات هندسية وطبوغرافية عليها باستخدام نقاط التحكم الأرضية التي تم الحصول عليها، لمطابقة العمل تحسباً لكشف التغير. وقد خضعت جميع المرئيات الفضائية للمعالجة الأولية Imagery Pre-processing وهي عملية تهدف إلى تنفيذ المعالجة الأساسية على المرئيات الفضائية لجعلها أكثر وضوحاً وملائمة لعمليات التفسير البصري والرقمي Visual and Digital Interpretation كأساس لتحليل التغيرات في استخدام الأراضي، لا سيما التوسع العمراني (Lillesand et al, 2015).

تم استخدام نموذج FLAASH ، لتصحيح تأثيرات الغلاف الجوي على المرئيات. ويعد نموذجاً فيزيائياً لتقدير وتصحيح التشوهات التي يسببها الغلاف الجوي للإشعاع الكهرومغناطيسي الوارد إلى المستشعر، مثل: التشتت والامتصاص بواسطة الجزيئات الجوية مثل؛ بخار الماء والأوزون والجسيمات الدقيقة. وتم إعادة تحجيم جميع نطاقات صورة انعكاس السطح التي تم الحصول عليها بين 0 و 1. حيث اهتمت المرحلة الثانية بالتصحيح الراديومتري Radiometric Correction من خلال عملية المعايرة الراديومترية (الإشعاعية) للمرئية الفضائية، على خطوتين؛ الأولى منها تبدأ بعمل Radiometric Correction وفيها يتم معايرة المعلومات والتي تعني تحويل الانعكاس Reflect إلى إشعاع Radiance ثم تحويل الوحدات لتلائم دخولها إلى الخطوة الثانية.

وجاءت الخطوة الثانية بإدخال النتائج السابقة إلى موديل FLAASH الذي يتطلب إجراء التصحيح من خلاله بتحديد كل من زاوية ارتفاع الشمس وقت التصوير، والمسافة بين الشمس والأرض، وتحديد المسار Path والصف Row لكل لقطة، ومتوسط ارتفاع المنطقة التي يمكن الحصول عليها من خلال البيانات الإضافية Metadata للمرئية الفضائية لإجراء إعادة ترتيب الأعداد الرقمية DN وحساب قيمها لكل قناة طيفية، وتعد هذه الطريقة هي الأكثر دقة في تصحيح المرئيات

الفضائية نظراً لاستخدامها لمعلومات مفصلة عن ظروف الإضاءة والجيومترية، مما يضمن الحصول على بيانات دقيقة لتصنيف الأراضي ورصد التغيرات المكانية الزمنية.

في المرحلة الثالثة، تم إجراء عملية اقتصاص للصورة الفضائية Subset Images وذلك للحصول على صورة فرعية تضم فقط منطقة الدراسة المحددة (مغاغة). يساعد هذا الإجراء على تبسيط وتحسين عمليات التحليل اللاحقة مثل؛ تصنيف الأراضي وتحسين جودة الصورة. وباستخدام ملفات الشكل (Shapefiles) التي تتوافق مع نظام الإحداثيات المستخدم في الصورة الفضائية (UTM) لتحديد حدود منطقة الدراسة بدقة. وبالتالي؛ تم الحصول على صورة فرعية تحافظ على جميع خصائص الصورة الأصلية ما عدا الحجم الجغرافي، حيث تم اقتصارها على منطقة الاهتمام فقط.

لتعزيز وتحسين دقة تحديد المناطق العمرانية في المرئيات الفضائية تم الاستعانة بمجموعة من المؤشرات الطيفية المتعددة، وهي: الفرق المعياري لمؤشر البناء Normalized Difference of Built Up Index المعروف باختصاراً بمؤشر (NDBI)، و Normalized Difference Vegetation Index المعروف باختصاراً بمؤشر (NDVI)، و Normalized Difference Water Index المعروف باختصاراً بمؤشر NDWI وقد ساهمت هذه المؤشرات بالاقتران مع صور Google Earth عالية الدقة، قد وفرت سياقاً مرئياً غنياً ساهم بشكل كبير في تحسين دقة تصنيف المناطق العمرانية. وقد أثبتت هذه التقنية فعاليتها في توفير خرائط دقيقة لتوزيع المناطق العمرانية، مما يمثل أداة قيمة في دراسة التوسع العمراني وتغيرات أنماط استخدام الأراضي.

وصنفت مرئيات Landsat تصنيفاً مراقباً Supervised Classification إلى أربع فئات هي: المناطق العمرانية، والأراضي الزراعية، والأراضي الصحراوية، والمياه، مستخدماً طريقة التصنيف بالاحتمالية العظمى Maximum Likelihood بعد تحديد مناطق التدريب وبناء ملف مناطق التدريب Editor File تتم عملية مسح المرئية الفضائية بواسطة الحاسوب لغرض نقل عناصر الصورة إلى الأصناف المطلوبة بالاعتماد على قيم شدة الانعكاسية الطيفية لكل عنصر صورة. فمثلاً يقوم الحاسوب بحساب احتمالية قيم عناصر الصورة ضمن وحدة الأراضي الزراعية، وبعد ذلك يحسب احتمالية وجودها ضمن صنف الأراضي المحروثة، وهكذا وبعد تقدير قيمة الاحتمالية في كل صنف يخصص عنصر الصورة بالصنف الأكثر احتمالاً

(القيمة الاحتمالية العظمى)، أو تصنف على إنها مجهولة إذا كانت قيم الاحتمالية لا تتناسب مع الأصناف التي وضعها الباحث وهكذا مع بقية عناصر الصورة. ثم تلي ذلك إجراء Post classification وفي النهاية تم تقييم دقة التصنيف Accuracy Assessment. استناداً على بيانات Google Earth والخرائط الطبوغرافية ومعامل كبا kappa coefficient وبلغت دقة التصنيف نحو 85% مما يشير إلى نجاح الطريقة في تمييز الأصناف المختلفة لاستخدام الأرض. ثالثاً- التغير العمراني في مركز مغاغة خلال الفترة (1986-2022م):

يمثل العمران الحيز المكاني الذي شيده الانسان ليعيش فيه كفرد وأسرة وجماعة، يمارس فيه نشاطاته ويحقق احتياجاته المادية والوجدانية (ابوزيد راجح، 2008، ص5). ويعد الهدف الرئيسي للدراسات الجغرافية هو تحليل قيمة المواقع وتغيرها المكاني الزمني، وعلاقة ذلك بالتوزيع الجغرافي للظاهرة المدروسة، وخصائصها (شرف، 2010، ص9).

وتعد دراسة التطور المكاني للمناطق العمرانية على مر الزمن، وتحديد العوامل المؤثرة فيه حجر الزاوية في فهم التغيرات الجغرافية للمناطق العمرانية وتوجيه التخطيط العمراني المستدام (Liu and Fang, 2014, p7). وتمثل التغيرات المكانية الزمنية في المناطق العمرانية ظاهرة جغرافية بالغة الأهمية تشكل طبيعة المدن والقرى. وتعكس هذه التغيرات التفاعل الديناميكي المستمر بين الإنسان وبيئته وفهم هذه التغيرات يعد أمراً بالغ الأهمية لصياغة سياسات تنمية مستدامة وبناء مدن مستقبلية. وقد شهد مركز مغاغة نمواً عمرانياً متسارعاً (ملحوظاً) خلال العقود الأربعة الماضية، حيث تضاعفت المساحة العمرانية تقريباً ثلاث مرات في الفترة بين عامي 1986 و 2022م. ووفقاً للجدول (2) والشكل (3)، بلغت الزيادة في المساحة العمرانية نحو 5854,90 فدائاً، بمعدل زيادة سنوية بلغ 162,64 فدائاً. وبمعدل نمو عمراني بلغ 3,03%. يعزى هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل، منها: الخصائص الطبوغرافية وطبيعة التربة، والزيادة السكانية المستمرة، والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، والسياسات الحكومية. ومع ذلك، فإن هذا النمو العمراني المتسارع قد ترتب عليه العديد من التحديات، مثل: الضغط على الموارد الطبيعية، وتدهور البيئة، وزيادة الطلب على الخدمات العامة. كما أن هذا النمو لم يكن متجانساً، بل تركز في مناطق معينة مما أدى إلى تفاوت في معدلات التنمية داخل المركز.

جدول (2) التغير العمراني في مركز مغاغة خلال الفترة (1986 - 2022م) "بالفدان"

السنة	المساحة العمرانية	الزيادة العمرانية	الزيادة السنوية	معدل النمو العمراني
1986	2957,35	-	-	-
1996	3228,31	270,96	27,10	0,88
2006	4317,75	1089,44	108,94	2,91
2017	8564,64	4246,89	386,08	6,23
2022	8812,25	247,61	49,52	0,57

المصدر: الجدول من إعداد الباحث اعتماداً على المرئيات الفضائية باستخدام تقنيات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية

شهدت الفترة الأولى (1986-1996م) نمواً عمرانياً متواضعاً في مركز مغاغة، بمقدار 270,96 فداناً، أي بمتوسط سنوي قدره 27,10 فداناً بمعدل نمو عمراني بلغ نحو 0,88 % سنوياً. ويتضح أن هذا المعدل يعد أقل مقارنة بالفترات الزمنية الأخرى، مما يشير إلى تباين في معدلات النمو العمراني خلال الفترة المدروسة. يعزى هذا النمو المتواضع إلى عدة عوامل، منها: انخفاض معدل النمو السكاني البالغ 2.2% سنوياً، وتطبيق قوانين حماية الأراضي الزراعية؛ حيث تشديد العقوبات على من يقومون بتحويل الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى. وشهدت الفترة بين عامي 1996 و 2006 م. توسعاً نسبياً في الحيز العمراني لمركز مغاغة، حيث أضاف المركز حوالي 1089,44 فداناً جديداً إلى مساحته المبنية. بمتوسط زيادة سنوية قدرها 108,94 فداناً. ومعدل نمو عمراني قدر بنحو 2,91%. وعلى الرغم من وجود توسعات عمرانية، إلا أنها كانت أقل كثافة مقارنة بالفترة التي تليها. وقد تركز هذا التوسع في مناطق محددة، مما أدى إلى تغييرات ملحوظة في النمط المكاني للمركز.

تشير البيانات إلى أن الفترة بين عامي 2006 و 2017 م كانت الأكثر ديناميكية من حيث التوسع العمراني في مركز مغاغة، حيث سجلت زيادة ملحوظة في المساحة العمرانية بلغت 4246,89 فداناً. ومتوسط زيادة سنوية قدرها نحو 386,08 فداناً، ومعدل نمو عمراني بلغ 6,23%. وتجدر الإشارة إلى أن الفترة من 2006 إلى 2017 م شهدت تغيراً عمرانياً سريعاً وخطيراً على الأراضي الزراعية في جميع اتجاهات المحلات العمرانية، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها: الزيادة السكانية، والسياسات الحكومية، والأحداث السياسية المضطربة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011م. ففي فترة ما بعد الثورة، شهدت منطقة الدراسة موجة من التعدي والاستيلاء على الأراضي الزراعية والعامة بسبب الضعف الأمني وعدم وجود رقابة

فعالة. واستغلت مافيا الأراضي والمقاولات والعقارات المخالفة هذا الوضع، وقامت بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية وتبويرها خاصة في المناطق الريفية؛ نتيجة لغياب التخطيط العمراني، وتسهيلات الحصول على التراخيص. أدى هذا التغير العشوائي إلى تحول المشهد الجغرافي لمركز مغاغة، حيث تغيرت أنماط استخدام الأراضي وأثرت على شبكة الطرق والمواصلات والبنية التحتية بشكل عام.

بينما شهدت الفترة الأخيرة (2017-2022م) تباطؤًا ملحوظًا في هذا النمو، والذي يعزى إلى عدة عوامل منها: تشديد الرقابة الحكومية على التوسع العمراني، والتغيرات في السياسات الاقتصادية، والتوجه نحو المدن الجديدة. وتشير هذه الاختلافات إلى أن النمو العمراني في المركز يتأثر بعوامل متعددة ومتداخلة.

رابعاً- تحليل خريطة الارتفاع وعلاقتها بالتغير العمراني:

تتراوح الارتفاعات في منطقة الدراسة بين أدنى وأعلى نقطة بفارق 225 متراً. وعلى الرغم من هذا التباين، يغلب الطابع المستوي على معظم المنطقة، خاصة في السهل الفيضي حيث تتباعد خطوط الكنتور بشكل واضح ويعود ذلك إلى تراكم الرواسب النهرية على مر العصور. يؤكد الشكل (3) سيادة المناطق المنخفضة، باستثناء جبل قرارة الذي يبعد عن مدينة مغاغة 5 كيلومترات جهة الشرق. الذي يرتفع لأكثر من 250 متراً. يشير هذا التوزيع إلى أن المنطقة تتكون بشكل أساسي من سهول فيضية، مع وجود مرتفع جبلي محدود.

يزداد الارتفاع تدريجياً كلما اتجهنا شرقاً أو غرباً في مركز مغاغة، وذلك بسبب وجود وادي النيل والسهل الفيضي بين الهضبتين الشرقية والغربية. أدى هذا إلى عدم انتظام في مناسيب الارتفاعات بالمنطقة، حيث يقطع السهل الفيضي الهضبتين مكوناً شكلاً مقعراً يرتفع طرفاه الشرقي والغربي وينخفض وسطه. وعلى الرغم من ذلك، لا يلاحظ ارتفاع كبير في الهضبة الغربية مقارنة بالهضبة الشرقية. كما يوضح الجدول (3) العلاقة بين التضرس وتوزيع العمران بالمنطقة.

جدول (3) فئات مناسيب الارتفاع والتغيرات العمرانية في مركز مغاغة بين عامي 1986 و 2022 م.

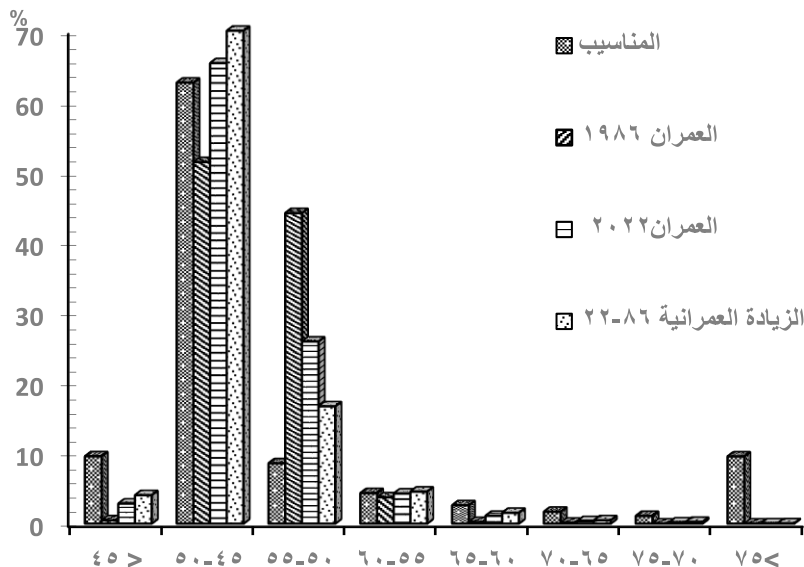
فئات الارتفاع		الكتلة العمرانية 1986		الكتلة العمرانية 2022		الزيادة العمرانية 22-86	
فئات الارتفاع	المساحة بالفدان	%	بالفدان	%	بالفدان	%	الزيادة العمرانية
45 >	7271.34	9.57	13.64	0.45	250.15	2.84	236.51
50-45	47612.52	62.64	1518.57	51.35	5763.39	65.40	4244.81
55-50	6507.18	8.56	1304.48	44.11	2279.57	25.87	975.10
60-55	3291.08	4.33	110.20	3.73	376.13	4.27	265.92
65-60	1981.79	2.61	6.58	0.22	96.23	1.09	89.66

0.46	27.12	0.35	30.76	0.12	3.64	1.69	1281.08	70-65
0.24	13.94	0.16	14.18	0.01	0.25	1.08	821.65	75-70
0.03	1.81	0.02	1.81	0.00	0.00	9.54	7249.18	75<
100.00	5854.87	100.00	8812.23	100.00	2957.35	100.00	76015.82	جملة المركز

المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً نماذج الارتفاع الرقمية ALOS-PALSAR وتم المعالجة النهائية بواسطة ARC GIS PRO 3 .

يمكن تقسيم قيم التضرس المحلي لسطح مركز مغاغة إلى عدة فئات على النحو التالي:

تشمل الفئة الأولى المناطق التي يقل فيها التضرس عن 45 مترًا: تشغل هذه الفئة حوالي 7271,34 فدانًا (أي ما يعادل 9,57% من إجمالي مساحة المركز)، تتركز هذه المناطق في الأراضي السهلية والمناطق المجاورة للمجاري والقنوات المائية بشكل أساسي. في عام 1986، كانت المساحة العمرانية في هذه المناطق 13,4 فدانًا (بنسبة 0,46% من إجمالي المساحة العمرانية)، وارتفعت هذه المساحة لتصل إلى 236,51 فدانًا (بنسبة 2,84%) بحلول عام 2022، أي بزيادة قدرها 236,51 فدانًا (بنسبة 4,4%). يعود انخفاض التوسع العمراني في هذه الفئة التضاريسية رغم انبساطها إلى عدة عوامل منها محدودية المساحة النسبية لهذه الفئة، ووجود معظمها في مسطحات مائية وأراضي زراعية، بالإضافة إلى القيود البيئية المفروضة على البناء في بعض المناطق.



المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على بيانات الجدول (3).

شكل (3) نسب فئات مناسيب الارتفاع والتغيرات العمرانية في مركز مغاغة فيما بين عامي 1986 و2022 م

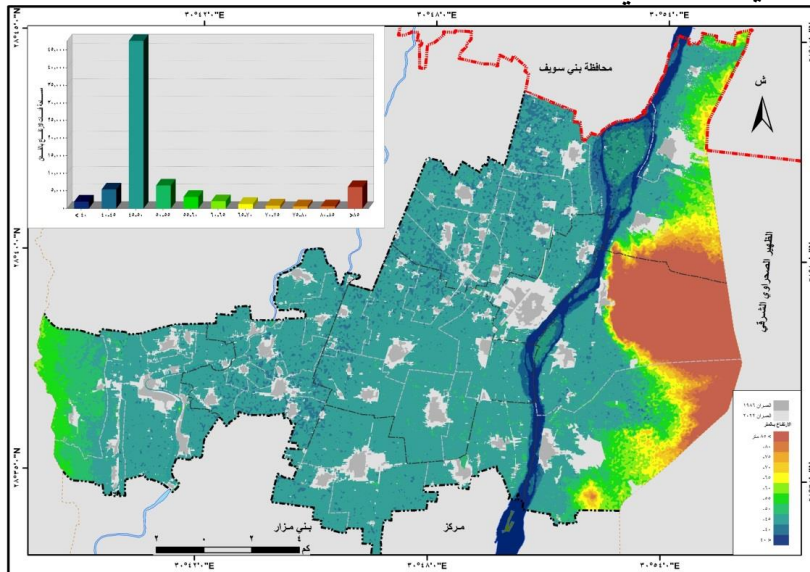
تشمل الفئة الثانية المناطق التي يتراوح ارتفاعها بين 45 و 50 متراً: تشغل هذه الفئة مساحة قدرها 47612,52 فداناً (أي ما يعادل 62,64% من إجمالي مساحة منطقة الدراسة)، استأثرت هذه الفئة الحصة الأكبر من المساحة العمرانية في عام 1986م بمساحة قدرها 1518,57 فداناً (51,35% من إجمالي المساحة العمرانية آنذاك)، وقد ارتفعت هذه المساحة لتصل إلى 5763,39 فداناً (65,4% من إجمالي المساحة العمرانية) بحلول عام 2022م. وبالتالي، شهدت هذه الفئة زيادة عمرانية قدرها 4244,81 فداناً، أي ما يعادل 72,5% من إجمالي الزيادة العمرانية خلال الفترة من 1986 إلى 2022م. وتتميز هذه الفئة بمنحدرات معتدلة وتضاريس مستوية نسبياً، مما يجعلها بيئة مناسبة للتوسعات العمرانية في المنطقة. ونتيجة لذلك، شهدت هذه الفئة أعلى معدل للنمو العمراني مقارنة بباقي الفئات، حيث ارتفعت المساحة العمرانية فيها بنسبة كبيرة خلال الفترة من 1986 إلى 2022م. يمكن تفسير هذا التوسع العمراني السريع بسهولة الوصول إلى الخدمات والبنية التحتية.

أما الفئة الثالثة فتضم المناطق التي يتراوح منسوبها بين 50 و 55 متراً: وتشغل هذه الفئة حوالي 6507,18 فداناً، (أي ما يعادل 8,56% من إجمالي مساحة منطقة الدراسة). ففي عام 1986، كانت المساحة العمرانية في هذه الفئة 1304,48 فداناً (بنسبة 44,11% من إجمالي المساحة العمرانية في ذلك العام)، وارتفعت هذه المساحة لتصل إلى 2279,57 فداناً (بنسبة 25,87% من إجمالي المساحة العمرانية في عام 2022)، أي بزيادة قدرها 975,1 فداناً (بنسبة 16,65% من إجمالي الزيادة العمرانية خلال الفترة). يشير ذلك إلى تراجع الأهمية النسبية لتلك الفئة في التوسع العمراني عام 2022 مقارنة بعام 1986م، فارتفعها المتوسط كان يوفر حماية نسبية من الفيضانات قديماً، ومع المشاريع المائية تراجعت هذه الأهمية في الوقت الحالي، ومع ذلك فإن بعض المناطق في هذه الفئة قد تشهد نمواً عمرانياً مستقبلاً مع تحسن البنية التحتية.

أما الفئة الرابعة وهي المناطق التي يتراوح منسوبها بين 55 و 60 متراً: تقع في المناطق الهامشية من منطقة الدراسة وتتميز بارتفاعها النسبي وأنماط عمرانية متفرقة وغير منتظمة، وتشغل هذه الفئة حوالي 3291,08 فداناً (أي ما يعادل 4,33% من إجمالي مساحة منطقة الدراسة). وفي عام 1986م كانت المساحة العمرانية في هذه الفئة 110,2 فداناً (بنسبة 3,73% من إجمالي المساحة العمرانية في ذلك العام)، وارتفعت هذه المساحة لتصل إلى 376,13 فداناً (بنسبة 4,27%

من إجمالي المساحة العمرانية في عام 2022)، أي بزيادة قدرها 265,92 فداناً (بنسبة 4,54% من إجمالي الزيادة العمرانية خلال الفترة). يشير هذا إلى أن التوسع العمراني يتناقص كلما ارتفع المنسوب، ونتيجة لذلك شهدت هذه الفئة أدنى معدل للنمو العمراني مقارنة بالفئات الأخرى؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع كلفة مد شبكات البنية الأساسية. تقع جميع أراضي هذه الفئة في الظهير الصحراوي الشرقي، حيث تتخللها المقابر ويتوزع العمران بشكل متناثر عند أقدام حافة الهضبة الشرقية وعند أقدام جبل قرارة وفي بطون الأودية الجافة.

وتستمر المساحة العمرانية في الانخفاض تدريجياً في الفئات التضاريسية التي يزيد ارتفاعها عن 60 متراً. ففي عام 1986م لم تتجاوز هذه المساحة 0,35% من إجمالي المساحة العمرانية في منطقة الدراسة، ثم ارتفعت قليلاً لتصل إلى 0,53% في عام 2022م؛ يرجع ذلك إلى صعوبة البناء على هذه التضاريس شديدة الانحدار، والتي تتطلب تكاليف إنشاء عالية وتقنيات هندسية متقدمة. وبالتالي، يتركز التوسع العمراني في هذه الفئات عادةً في المناطق المنخفضة مثل: المراوح الفيضية، ومصببات الأودية؛ مما يزيد من خطر التعرض للسيول والانسيابات الأرضية، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوسع يؤدي إلى تدهور الأراضي وتغيير الأنماط الطبيعية للجريان السطحي، مما قد يؤثر سلباً على البيئة.

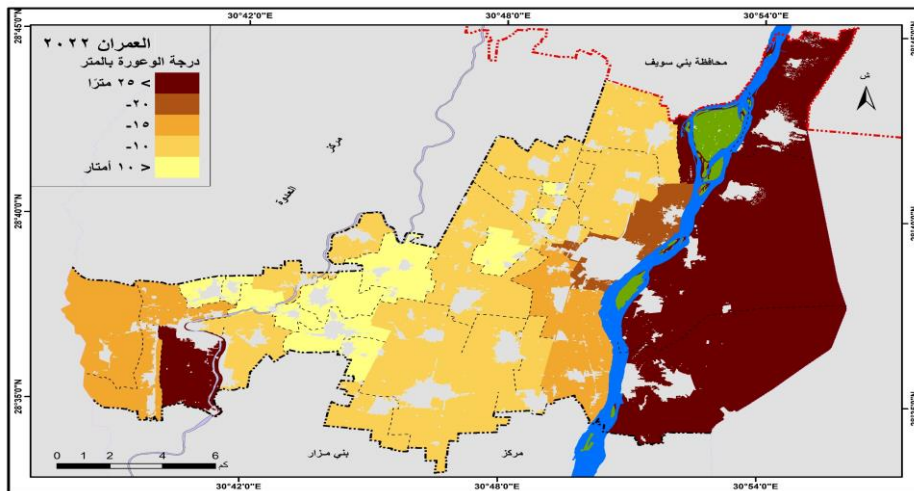


المصدر: من إعداد الباحث اعتماداً على نماذج الارتفاع الرقمي المستخلص من المستشعر الراداري (InSAR) من نوع ALOS-PALSAR بدقة 12.5 متر، وأدوات التحليل الجيواحصائي باستخدام برنامج ARC GIS pro.

شكل (4) فئات مناسيب الارتفاع والتوسعات العمرانية في مركز مغاغة عام 2022 م.

ونتيجة لذلك، فإن مواقع الامتدادات العمرانية موزعة بشكل غير متساو عبر النطاقات المكانية المختلفة للتضاريس المحلية بمنطقة الدراسة، ويمكن تقييم التضاريس من حيث الارتفاع ودرجة الوعورة. وتلعب التضاريس وخاصة درجة الوعورة، دوراً محورياً في تشكيل أنماط التوسع العمراني وتوزيع الكثافة السكانية، فالمناطق المستوية والقليلة الوعورة تميل إلى جذب الاستثمارات العمرانية بفضل سهولة الوصول إليها وتوافر الأراضي الصالحة للبناء، مما يؤدي إلى نمو عمراني سريع. على النقيض من ذلك تواجه المناطق الوعرة تحديات كبيرة في التوسع العمراني، حيث تتطلب تكاليف بناء أعلى، وبنية تحتية أكثر تعقيداً، وخدمات أقل كفاءة.

تشير درجة الوعورة إلى متوسط الاستيفاء بين ارتفاع أعلى نقطة وأدنى نقطة في منطقة معينة، والتي تُستخدم كمؤشر كلي للخصائص الطبوغرافية الإقليمية (Gao and Bian, 2023). ويمكن أن تصف درجة الوعورة في التضاريس التغيرات الطبوغرافية الكلية في المنطقة بناءً على تقدير حوكمة المكان ومدى ملائمة للتنمية، وتستخدم على نطاق واسع في تقييم الصلاحية للسكن*.



شكل (6) التوزيع الجغرافي لدرجة الوعورة في مركز مغاغة

* صيغة الحساب هي كما يلي:

$$R = \text{Max height} - \text{Min height} \quad [20].$$

حيث أن: R هو درجة الوعورة التضاريسية

Max height أقصى ارتفاع في المنطقة

Min height أدنى ارتفاع في المنطقة

وفقاً لتحليل درجة الوعورة وكما يتضح من شكل (6) تقع حوالي 12 تجمعاً عمرانياً في مناطق ضئيلة الوعورة أقل من 10 أمتار، بنسبة 28,57%. وتقع نحو 19 منطقة عمرانية في مناطق متوسطة الوعورة (بين 10 و 15 متراً) بنسبة 45,2%. بينما يقع حوالي 11 تجمعاً عمرانياً فقط في مناطق شديدة الوعرة، بنسبة 26,2% من إجمالي مساحة منطقة الدراسة. يمكن استنتاج أن التضاريس تلعب دوراً حاسماً في توجيه النمو العمراني، حيث تميل التجمعات البشرية إلى التركز في المناطق المستوية والمنخفضة الوعورة، مع وجود بعض الاستثناءات في المناطق ذات الوعورة المتوسطة التي تتميز بوجود بعض التجمعات العمرانية. مما يعكس تفضيل الإنسان للاستقرار في المناطق المسطحة أو ذات الانحدار الطفيف. هذا التوزيع يتفق مع طبيعة التضاريس السائدة في المنطقة، والتي تتميز بوجود سهول ووديان واسعة. بينما تتركز التجمعات العمرانية القليلة في المناطق ذات الوعورة الشديدة في المناطق الجبلية أو الهضبية.

سادساً- تحليل خاصية معدل الانحدار وعلاقته بالتغير العمراني:

تطرح المناطق ذات الانحدار الشديد تحديات كبيرة أمام التغير العمراني، حيث يتطلب التوسع العمراني في هذه المناطق دراسات جيوتقنية متقدمة لتقييم الاستقرار الجيولوجية لهذه المناطق. بالإضافة إلى ذلك يجب الأخذ في الاعتبار المخاطر الطبيعية المرتبطة بهذه المناطق مثل: السيول، والانهيارات الأرضية. وبالتالي فإن التوسع العمراني في هذه المناطق يجب أن يكون مدروساً بعناية ويراعي المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة، وتطوير الخطط المناسبة لإدارة الكوارث.

تساهم وظيفة تحليل الانحدار (Slope) في توضيح مدى الاختلاف المكاني بين معدل الانحدار داخل وخارج الإقليم العمراني، والذي بدوره يساهم في تحديد مدى تأثير ذلك على التواجد العمراني والتوسع المستقبلي. وقام الكثير من المشتغلين بالهندسة الجيولوجية ومنهم "ديفيد وآخرون" (شريف وآخرون، 2020، ص348). بتقسيم الانحدارات إلى مجموعة من الفئات، ودراسة مدى ملائمة الانحدارات للتوسع العمراني، وأصبحت دليلاً يسترشد به العاملون في مجالات التخطيط العمراني، وقسمت الانحدارات إلى عدد من الفئات تتناسب مع ما عليها من كتل عمرانية وبنية تحتية.

جدول (4) مساحة فئات الانحدار والتغيرات العمرانية في مركز مغاغة فيما بين عامي 1986 و2022م (بالفدان).

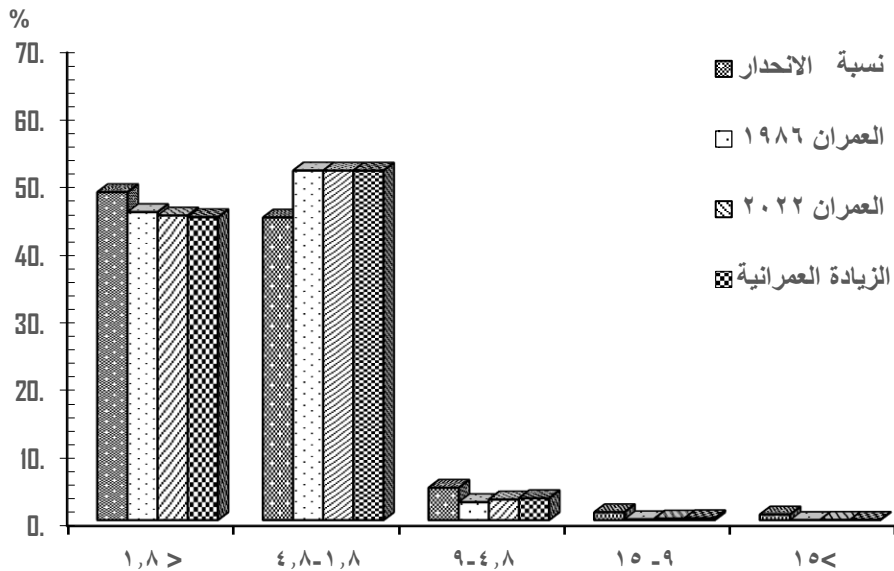
فئات درجة الانحدار	المساحة الكلية		المساحة العمرانية 1986		المساحة العمرانية 2022		التغير 1986 - 2022	
	المساحة	%	المساحة	%	المساحة	%	المساحة	%
أقل من 1,8	36864,26	48,50	1346,80	45,54	3968,81	45,04	2622,01	44,78
1,8 – 4,8	34009,75	44,74	1528,54	51,69	4553,75	51,68	3025,22	51,67
4,8 – 9	3635,01	4,78	78,42	2,65	268,12	3,04	189,70	3,24
9 – 15	883,09	1,16	3,60	0,12	19,57	0,22	15,97	0,27
15 فأكثر	623,71	0,82	0,00	0,00	1,98	0,02	1,98	3,0
الإجمالي	76015,82	100,00	2957,35	100,00	8812,23	100,00	5854,87	100,00

المصدر: الجدول من إعداد الباحث اعتماداً على اشتقاق فئات الانحدار من نموذج الارتفاع الرقمي، وربط الانحدار مع المساحات العمرانية عن طريق خاصية التتابق Map Overlay باستخدام برنامج Arc GIS Pro.

تظهر المنطقة تبايناً واضحاً في المعالم التضاريسية. ففي الشرق تسود التضاريس الجبلية ذات الانحدار الشديد، مثل شرق مدينة مغاغة بخمسة كيلومترات، عند حافة جبل قرارة الذي يشكل جداراً صخرياً يطل على النيل مباشرة، ولا يفصلها عنه أي سهل فيضي يذكر. وعلى النقيض تمتد في الغرب والوسط سهول فيضية مستوية تمثل سطح رسوبي. هذا التباين في التضاريس يفسر التوزيع غير المتجانس للسكان والأنشطة الاقتصادية في المنطقة. وتتميز معظم مناطق المركز بانحدار منخفض ومستوى خاصة في السهول الفيضية.

والجدول السابق يوضح توزيع المناطق العمرانية في عامي 1986 و2022م على فئات الارتفاع المختلفة وتم تقسيم تدرج المنحدر وفقاً لتصنيف ديفيد (David) إلى خمس مستويات كما يتضح من الجدول (4) ومن خلال دراسة المنحدرات في منطقة الدراسة يمكن تقسيمها إلى:

- **مناطق ضئيلة الانحدار:** تشغل المناطق التي لا يتجاوز انحدارها 1,8⁵ نحو 48,5% من مساحة منطقة الدراسة، أي ما يعادل 36864,26 فداناً. وقد شهدت هذه المناطق زيادة ملحوظة في المساحة العمرانية، حيث ارتفعت من 1346,8 فداناً عام 1986 إلى 3968,81 فداناً عام 2022م، بنسبة زيادة تقدر بنحو 44,78%.



شكل (7) نسب الانحدار والتغيرات العمرانية بمركز مغاعة فيما بين عامي 1986 و 2022

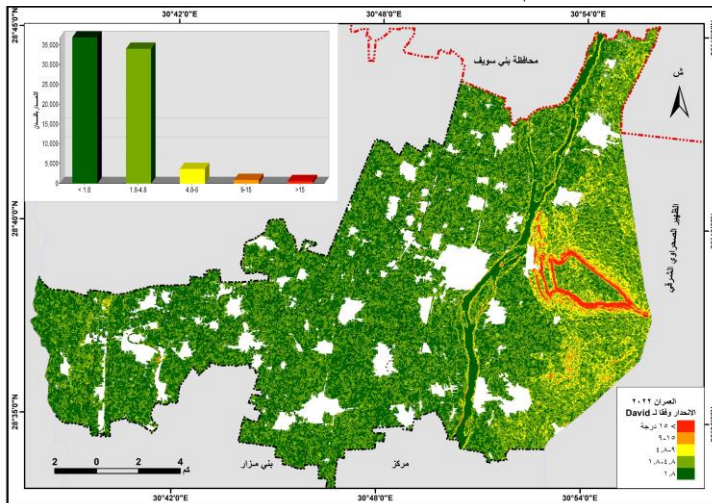
م
- **مناطق متوسطة الانحدار** (بين 1,8⁵ و 4,8⁵): وهى المناطق الأكثر جذباً للتوسع العمراني في منطقة الدراسة، حيث تشغل مساحة قدرها 34009,75 فداناً (44,74% من إجمالي المساحة). وقد استحوذت هذه الفئة على النسبة الأكبر من المساحة العمرانية منذ عام 1986، حيث شكلت 51,69% من إجمالي المساحة العمرانية في ذلك العام. واستمر هذا الاتجاه حتى عام 2022، حيث زادت المساحة العمرانية في هذه الفئة لتصل إلى 4553,75 فداناً مع ثبات نسبتها تقريباً. يعود السبب الرئيسي لهذا التركيز العمراني في هذه الفئة إلى خصائص هذه المناطق مثل انبساط التضاريس؛ مما تساهم في عمليات البناء والتوسع العمراني وانخفاض تكاليف مد شبكات البنية الأساسية.

- **مناطق شديدة الانحدار** (4,8⁵: 9° درجة): وتبلغ مساحتها نحو 3635,01 فداناً، أي حوالي 4,78% من إجمالي مساحة منطقة الدراسة. ورغم ذلك فقد شهدت هذه المناطق بعض التوسعات العمرانية، حيث شكلت 2,65% من إجمالي المساحة العمرانية في عام 1986 وارتفعت هذه النسبة إلى 3,04% في عام 2022. يتركز هذا التوسع العمراني في المناطق المنبسطة على هوامش السهل الفيضي، وخاصة في بعض القرى الصحراوية المجاورة للهضبة الشرقية والغربية، وكذلك في أجزاء من فرعي وادي الشيخ وشارونة. يعود السبب إلى صغر مساحة التوسعات العمرانية في

هذه الفئة إلى موقعها البعيد نسبياً عن المركز الحضري الرئيسي، مما يحد من فرص التوسع العمراني.

تشغل باقي درجات الانحدار التي يزيد انحدارها عن ⁵9 مساحة قدرها 1506,80 فداناً، أي حوالي 1,98% من إجمالي مساحة منطقة الدراسة. وهذه الفئات تستأثر نسبة ضئيلة جداً من التوسعات العمرانية، حيث لا تتجاوز 0,12% من إجمالي المساحة العمرانية في عام 1986م. و0,24% في عام 2022. ويعود ذلك إلى أن هذه المناطق ذات الانحدار الشديد غير مناسبة للتوسع العمراني، مما يحد من فرص إنشاء المرافق والبنية التحتية عليها.

أظهرت الدراسة تأثير التوزيع المكاني للمناطق العمرانية في منطقة الدراسة بدرجة الانحدار. فمعظم هذه المناطق تتركز في الأراضي المنبسطة ذات الانحدار المنخفض، حيث يسهل البناء وتوفير الخدمات. ووفقاً لتصنيف ديفيد، كما يتضح من الشكل (8) بلغ متوسط انحدار مركز مغاغة ⁵1,9 تقع نحو 30 ناحية في مناطق ذات انحدار أقل من المتوسط (71,43%). أما النواحي المتبقية البالغ عددها 12 ناحية وتشمل ملاطية، والكوم الأخضر، ودهمرو، وقرى أخرى، تقع هذه النواحي في مناطق انتقالية بين الهضاب والسهول، مما يجعلها ذات انحدار أعلى نسبياً. ومن التحديات التي يواجهها البناء في هذه المناطق مثل: صعوبة تأسيس البنية التحتية، وتأثير التضاريس على التصميم العمراني، علاوة على ذلك فإن قرب هذه المناطق من الهضاب يجعلها أكثر عرضة للتعرية وتآكل التربة، مما يحد من فرص الزراعة والاستقرار الدائم.



شكل (8) فئات الانحدار والمناطق العمرانية في مركز مغاغة عام 2022 م

سادسا- نموذج الملاءمة المكانية لاختيار أفضل المناطق للتنمية العمرانية: أصبح اتخاذ القرار القائم على التحليل متعدد المعايير في نظم المعلومات الجغرافية أحد أهم أدوات التخطيط المكاني والإدارة (Chen et al.,2009, p3138). وتعد الملاءمة المكانية للأراضي أحد المفاهيم الأساسية في التخطيط العمراني المستدام، فهي تشير إلى مدى صلاحية قطعة أرض معينة لاستخدامات محددة مثل: الزراعة، أو الصناعة، أو السكن (Abd El Karim et al.,2020, p2). يعتبر تحليل ملاءمة الأراضي Land Suitability للنمو العمراني أحد أهم التقنيات وأكثرها فعالية لتحديد أفضل المواقع للنمو العمراني من خلال استخدام أنواع مختلفة من المعايير والأوزان (Aburas et al.,2015, p869). ومن ناحية أخرى تعد معلومات ملاءمة الأراضي جزءًا لا يتجزأ للعديد من نماذج النمو العمراني (Saxena& Jat., 2020). كما تكمن أهمية الملاءمة المكانية للأراضي في كونها تساهم بشكل كبير في تحسين إدارة الأراضي والتخفيف من تدهورها، فضلا عن حماية السكان من المخاطر المحتملة الناتجة عن تعرض المنطقة للمخاطر، مما يدعم بدوره التنمية المستدامة للمناطق المختلفة (Zia, et al.,2022,p224). استندت الدراسة إلى أداة النمذجة المكانية (Suitability Modeler) المتاحة في برنامج ArcGISPro. وتعد هذه الأداة خيارًا فعالًا لإنشاء نماذج تقييم الملاءمة المكانية، وذلك بدمج مجموعة متنوعة من المعايير والبيانات. تتميز هذه الأداة بواجهة مستخدم تفاعلية تسمح للمستخدمين باستكشاف البيانات وبناء النماذج بسهولة (Radi & Ismael, 2023,p7). وتتيح الأداة للمستخدم التنقل بسلاسة بين مختلف مراحل بناء النموذج، مما يسهل عملية اتخاذ القرارات. وبفضل هذه المرونة، أصبحت النمذجة باستخدام Suitability Modeler أحد أكثر الأساليب شيوعًا بين خبراء نظم المعلومات الجغرافية. رغم إمكانية إجراء تحليل الملاءمة باستخدام ArcGIS Desktop، إلا أن الدراسة اعتمدت على ArcGIS Pro نظراً لما يوفره من بيئة عمل أكثر حداثة وقوة وسهولة في الاستخدام. وتتميز هذه النسخة

بأداء محسن وأدوات تحليل جغرافي متقدمة، بالإضافة إلى ميزات تعاونية وأحدث التقنيات. هذه المزايا مجتمعة تجعل برنامج ArcGIS Pro الخيار الأمثل لتنفيذ نماذج الملاءمة مقارنة بالنسخة السابقة.

تلعب العوامل التفسيرية وهي مجموعة من المتغيرات الطبيعية والبشرية التي تؤثر على صلاحية الأرض للاستخدامات المختلفة دورًا حاسمًا في تحديد المناطق المناسبة للتوسع العمراني ومن خلال دمج مجموعة متنوعة من هذه العوامل مثل: المنحدرات، والمناطق العمرانية، والمسافة من الأراضي الزراعية، يمكننا الحصول على صورة أكثر دقة لملاءمة كل منطقة للتوسع العمراني (Saxena and Jat, 2020) لتحقيق ذلك، يلجأ المخططون العمرانيون إلى تقنيات مثل التقييم المتكامل. هذه التقنية تسمح بدمج تأثيرات متعددة العوامل في تحليل واحد، مما يوفر لنا صورة شاملة عن ملاءمة الأرض (Wang, Haiying et al., 2021, p2).

تهدف المرحلة الأولية من الملاءمة المكانية إلى تجميع البيانات المتعلقة بمعايير متعددة، وذلك لاختيار أفضل القرارات (Abudeif and Farrag, 2015, p) حيث يتم تحديد الملاءمة من خلال تحليل منهجي متعدد العوامل للجوانب المختلفة للمشكلة (Parry and Bhat, 2018, p47). كما أن الفرضية الأساسية لتحليل ملاءمة نظم المعلومات الجغرافية هي أن كل جانب من جوانب المناظر الطبيعية له خصائص جوهرية تجعله إلى حد ما مناسباً أو غير مناسب للأنشطة المخطط لها. وعند اختيار العوامل يجب مراعاة أهميتها بالنسبة للمنطقة المدروسة، مثلاً في حالة مركز مغاغة، تم اختيار عوامل مثل: المنحدرات، والمناطق العمرانية، وشبكة الأودية، وطبقات أخرى لتحديد المناطق الأكثر ملاءمة للتوسع. هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى، تساعد في ضمان أن يكون التوسع العمراني مستدامًا ومتوافقًا مع الخصائص التضاريسية لمنطقة الدراسة.

يعتمد النموذج الجغرافي في هذه المرحلة على مجموعة من أدوات التحليل المكاني المتاحة في برنامج ArcGIS Pro، ومن بين هذه الأدوات أداة استخراج شبكات الأودية التي تعمل على حصر مواقع الأودية ومسارتها، بالإضافة إلى استخدام أداة حساب درجات الانحدار. كما تم استخدام أداة المسافة الإقليدية

Euclidean Distant لتحديد المناطق التي تبعد مسافات متساوية عن العوامل المؤثرة، وتعد هذه الأداة حاسمة في تقييم مدى ملائمة المواقع المقترحة للتوسع العمراني، ثم تقييم كل عامل مؤثر على حدة، حيث تم تعيين قيمة عددية لكل عامل على مقياس من 1 إلى 10 تعكس مدى ملائمة ذلك العامل، حيث تُعد عملية نطاق التقييم هذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً في نظم المعلومات الجغرافية لتوحيد معايير التقييم. وتعتمد صحة هذا التوحيد بشكل كبير على خبرة المحلل في المجال (Al Salah, S. 2023). وباستخدام أداة Suitability Modeler في برنامج ArcGIS Pro، تم دمج كل هذه التقييمات في نموذج واحد. وقد تم استخدام وظائف رياضية متعددة مثل وظيفة Large Function ووظيفة Small Function ، لتحديد المناطق التي تجمع بين أفضل الظروف للتوسع العمراني. أخيراً، تُعد عملية تحديد الأوزان النسبية للمعايير المختلفة خطوة حاسمة في بناء نموذج الملاءمة المكانية. وتعكس هذه الأوزان أهمية كل معيار في تحديد المناطق الأنسب للتوسع العمراني. وفي هذه الدراسة تم بناء مصفوفة مقارنة زوجية لاستقراء الأهمية النسبية لأوزان معايير نموذج الملاءمة المكانية كما هو موضح بالجدول (5)، وتحديد مدى ثبات الأحكام في المنهجية الهرمية التحليلية AHP باستخدام الحاسبة الإلكترونية (AHP Online System)، وبناءً على الأوزان المحددة، تم الوصول إلى نموذج الملاءمة النهائي.

جدول (5) مصفوفة المقارنة الزوجية والأهمية النسبية لملاءمة الأرض على التوسعات العمرانية

في مركز مغاغة لعام 2022 م.

المناطق العمرانية	الطرق الرئيسية	انحدار السطح	مناسيب الارتفاع	مسارات الاودية	استخدام الارض
المناطق العمرانية	1	1	2	1	0,5
الطرق الرئيسية	1	0,5	2	1	0,5
انحدار السطح	2	1	4	2	1
مناسيب الارتفاع	0,5	0,25	1	5,0	0,25
مسارات الاودية	1	0,5	2	1	0,5

1	2	4	1	2	2	استخدام الارض
%26,4	13,2	6,6	22	13,5	18,5	الاهمية النسبية

المصدر: من اعداد الباحث اعتماداً على موقع <https://bpmsg.com/ahp> لحساب المصوفة الزوجية.

ولتحديد المناطق الأنسب للتوسع العمراني، تم استخدام أداة دمج الطبقات الموزونة Weighted Overlay في برنامج ArcGIS Pro تجمع عدة طبقات لمعايير مختلفة مثل: استخدام الأراضي، والانحدار، والمسافة عن شبكات الأودية والارتفاعات. وقد تم تحديد وزن لكل طبقة بناءً على تحليل شامل لأهميتها في السياق المحلي. حيث تم إعطاء وزن كبير لطبقتي استخدام الأراضي والانحدار لتوجيه التوسع نحو الأراضي غير الزراعية والمناطق ذات الانحدار الهين، وذلك بنسبة 26.4% و 22% على التوالي. بينما تم إعطاء أوزان أقل للعوامل الأخرى مثل المسافة عن شبكات الأودية والارتفاعات، وذلك وفقاً للتحليل الهرمي للمعايير. تجدر الإشارة إلى أن تحديد هذه الأوزان هو عملية ذاتية تعتمد على طبيعة المنطقة والأهداف المرجوة من الدراسة.

وقد طبقت الملائمة المكانية للأراضي في مركز مغاغة بعد استثناء مساحة المناطق العمرانية والأراضي الزراعية المستغلة والمساحات المائية البالغة مساحتها ما يزيد عن 65 ألف فدان (أي ما يعادل 86% من جملة مساحة المركز)، البالغة مجموعها ما يربو عن 76 ألف فدان. وفي ضوء ما تقدم يمكن تصنيف ملائمة الأرض على التوسعات العمرانية في مركز مغاغة عام 2022 م على النحو الآتي:-

-مناطق ملائمة جداً:

تشير الدراسة إلى أن المناطق ذات الملاءمة العالية للتوسع العمراني تشكل نحو 36.8% من المساحة الإجمالية لنطاقات الملاءمة غير المستغلة، أي ما يعادل 387.3 فدان. وتتركز هذه المناطق بشكل رئيسي في النطاق الشمالي الشرقي والجنوب الغربي من المنطقة.

تم تحديد هذه المناطق بناءً على توافر مجموعة من العوامل المساعدة على التوسع العمراني، مثل:

-استواء سطح الأرض: حيث تقع معظم هذه المناطق في مناطق ذات انحدار قليل.

-البعد عن المصادر الطبيعية: مثل البعد عن الأودية ومسارات السيول.

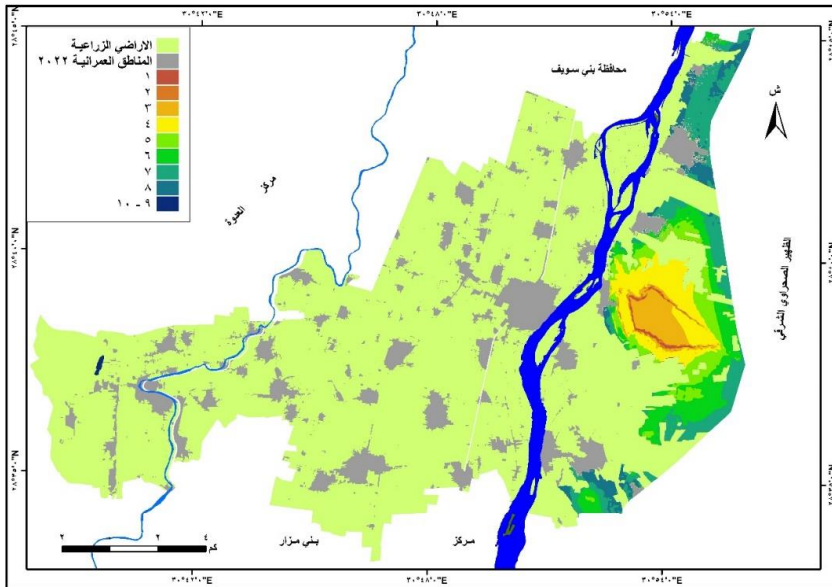
-القرب من البنية الأساسية: مثل شبكات الطرق والتجمعات السكانية القائمة.

-المناطق غير مستغلة زراعيًا.

ومع ذلك فإن المساحة الملائمة للتوسع العمراني الحالية لا تكفي لتلبية الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2027م ووفقًا للتخطيط العمراني، هناك حاجة إلى مساحة إضافية تقدر بنحو 9900 فدان لتوفير مساحة كافية لكل فرد. بناءً على هذه النتائج، يمكن استنتاج أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد المناطق المناسبة للتوسع العمراني في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات المحتملة في العوامل المؤثرة.

2- مناطق ذات ملائمة متوسطة.

تشكل النصيب الأكبر من الأراضي غير المستغلة اقتصاديًا، حيث شغلت مساحة قدرها 5 آلاف فدان بنسبة بلغت 51,4% من مجموع مساحة الأراضي غير المستغلة اقتصاديًا. وتتوزع هذه الأراضي في القسم الأكبر من الهضبة الشرقية، وبعض المناطق القريبة من الأودية الجافة والارتفاعات العالية.



المصدر: من اعداد الباحث اعتمادًا تنفيذ التحليل الهرمي AHP لاتخاذ القرارات المكانية والملاءمة المكانية باستخدام Suitability Modeler.

شكل (10) درجات الملاءمة المكانية للنمو العمراني في الأراضي غير المستغلة اقتصاديًا في مركز مغاغة.

3- مناطق قليلة الملاءمة:

هي الأراضي القريبة من جبل قراره والحافة الصخرية للهضبة، تشكل هذه المناطق حوالي 11.8% من إجمالي المساحة المدروسة، ومساحتها تقدر بنحو 1246 فداناً. وتتميز هذه المناطق بعدة خصائص تجعلها غير مناسبة للبناء من بينها:

- التضاريس الوعرة: تتميز هذه المناطق بانحدار شديد وعدم انتظام في سطح الأرض، مما يجعل البناء عليها مكلفاً وصعباً.
- التعرض للخطر: تتعرض هذه المناطق لخطر السيول بسبب قربها من الأودية الجافة ومخزرات السيول.
- صعوبة الوصول: تقع هذه المناطق بعيداً عن الطرق الرئيسية، مما يجعل توصيل الخدمات إليها مكلفاً وصعباً.
- تعقيد البيئة: تتميز هذه المناطق ببيئة طبيعية معقدة، مما يزيد من صعوبة تطويرها.

نتائج الدراسة:

لقد توصلت الدراسة للنتائج التالية:

- شهدت المنطقة زيادة كبيرة في المساحة العمرانية خلال الفترة من 1986 إلى 2022، حيث ارتفعت من 297.35 فدان إلى أكثر من 8812 فدان. وتركز هذا التوسع بشكل رئيسي في المناطق المنخفضة ذات الانحدار القليل.
- أظهرت الدراسة أن التضاريس تلعب دوراً محورياً في تشكيل النسيج العمراني وتوجيه اتجاهات التوسع العمراني. فالأشكال الأرضية المختلفة، كالسفوح والسهول والوديان، تحدد بدرجة كبيرة كثافة التعمير وأنماط الاستقرار البشري.
- أظهرت النتائج علاقة وطيدة بين أشكال السطح وأنماط التوسع العمراني، فالمرامح الفيضية والسهول الفيضية تعد أكثر المناطق جذباً للتجمعات العمرانية، بينما تتجنب هذه التجمعات المناطق الجبلية الشديدة الانحدار.
- أظهرت الدراسة تركيز النمو العمراني بنسبة 78% في المناطق المنخفضة (أقل من 50 متراً)، خاصة في السهول الفيضية حول مجاري مائية كالنيل وبحر يوسف، مما يؤكد تأثير التضاريس بشكل كبير على نمط التوسع العمراني.

- أكد التحليل أن التضاريس تلعب دورًا حاسمًا في توزيع السكان والأنشطة العمرانية في المنطقة. فالمناطق المرتفعة، مثل جبل قرارة والحافة الجيرية للهضبة الشرقية، تظهر كجزر خالية من العمران، مما يشير إلى تفضيل المناطق المنخفضة للبناء والتوسع العمراني.
- تشير النتائج إلى أن نحو 97% من المساحة العمرانية تتركز في المناطق ذات الانحدار أقل من 4,8⁵ ، وأن 71,43% من النواحي تتميز بانحدار أقل من المتوسط البالغ نحو 1,9⁵؛ حيث تتوفر الظروف المناسبة للبناء وتقليل المخاطر الجيولوجية. بينما تواجه المناطق الجبلية ذات الانحدارات الشديدة تحديات كبيرة في التوسع العمراني.
- تشير الدراسة إلى أن المناطق ذات الملاءمة العالية للتوسع العمراني تشكل نحو 36.8% من المساحة الإجمالية لنطاقات الملاءمة غير المستغلة، أي ما يعادل 387.3 فدان.

توصيات الدراسة:

- بناءً على الدراسة المقدمة، يُقترح الآتي لضمان تخطيط عمراني مستدام:
- يجب أن يكون العامل الطبوغرافي حجر الزاوية في جميع مراحل التخطيط، بدءًا من تحديد المواقع المناسبة وصولاً إلى وضع اللوائح التنظيمية.
- يجب توعية المجتمع بأخطار البناء في المناطق المنحدرة وتزويده بمعلومات دقيقة عن المخاطر المحتملة.
- يجب إشراك المجتمع المحلي في صنع القرارات المتعلقة بالتخطيط العمراني وضمان تمثيله في اللجان الفنية.
- يجب استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لتقييم المخاطر وتخطيط الاستخدام الأمثل للأراضي.
- يجب وضع خطط شاملة لإدارة الأراضي مع التركيز على التوازن بين التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
- يجب تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للبناء بشكل صارم وتشديد العقوبات على المخالفين.

- يجب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية لتبادل الخبرات والمعرفة.
- يجب استغلال الأراضي الشاغرة ذات الاستعداد العالي للتنمية العمرانية مع تجنب المناطق الحساسة بيئياً.

المراجع العربية

1. إسماعيل، يوسف إسماعيل. (2021). التحليل الجغرافي لمواضع المحلات العمرانية شرقي نهر النيل بمحافظة المنيا. المجلة الجغرافية العربية. إصدار خاص. البحوث العلمية المحكمة من أعمال المجموعة الجغرافية المصرية للتنمية الريفية. مؤتمر 2011-2021. سلسلة بحوث جغرافية. العدد 168. ديسمبر 2021. ص.
2. الشهري، نورة سعد. (2013). أثر العامل الطبوغرافي في النمو العمراني لمدينة مكة المكرمة باستخدام تقنيتي الاستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافية. المجلة المصرية للتغير البيئي، العدد الخامس، القاهرة .
3. الصغير، ابراهيم محمد محمد ؛ العجمي، اسامة جمعة. (2016). أثر الطبوغرافية على النمو العمراني في مدينة يفرن-دراسة جغرافية. مجلة العلوم والدراسات الإنسانية-كلية الآداب والعلوم-المرج. 12-1، (20) ،
4. العسال، منة؛ عزيز، نعيمة مباركي؛ ومريم، بنت محمد هادي. (2021). المحددات الجيومورفولوجية للتوسع العمراني بمنطقة أبها الحضرية المملكة العربية السعودية. رسائل جغرافية، الرسالة. 53- 3، 49.
5. جابر، محمد مدحت. (١٩٧٨). بعنوان مركز المنيا "دراسة في جغرافية العمران"، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الآداب جامعة الاسكندرية.
6. سروجي، كمال سروجي درويش. (2023). تطبيقات الاستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغرافية في التحليل المكاني-الزمني لتأثير الخصائص

- الجيومورفولوجية على النمو العمراني بمنطقة المنيا خلال الفترة 1973-2023 م. مجلة مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية. 105-79، (37)20،
7. شرف، محمد ابراهيم. (2010). التحليل المكاني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية.
8. شريف، شوقي يوسف؛ عبدالغني، منتصر ابراهيم؛ العوضي، البرواني محمد. (2020). التحليل المكاني لمحددات النمو العمراني الطبيعية في محافظة مسقط-سلطنة عمان. *المجلة الجغرافية العربية* 51، (الجزء الأول)، 333-366.
9. عزيز، محمد الخزامي. (2000). التكامل التطبيقي للتقنيات الحديثة في دراسة العلاقة بين النمو العمراني الأفقي والخصائص الطبوغرافية لمدينة الدرعية - السعودية، رسائل جغرافية، العدد 243، الجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت.
10. راجح، ابوزيد. (2008). العمران المصري رصد التغيرات في عمران مصر في أواخر القرن العشرين واستطلاع مساراته المستقبلية حتى عام 2020. المكتبة الأكاديمية ص 5.
11. عمر، ثناء على أحمد. (1982). بعنوان مركز سمالوط "دراسة في جغرافية العمران"، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الآداب جامعة الاسكندرية.
12. مصطفى، أسماء عبده. (2019). الخصائص العمرانية لمركز الخانكة (محافظة القليوبية) دراسة جغرافية - باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الآداب جامعة عين شمس.
13. يوسف شوقي، منتصر عبد الغني، طلال العوضي، محمد البرواني (2020): التحليل المكاني لمحددات النمو العمراني الطبيعية في محافظة مسقط - سلطنة عمان. *المجلة الجغرافية العربية*، الصادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية. العدد 75.

المراجع الأجنبية:

1. Abd El Karim, A., Alogayell, H. M., Alkadi, I. I., & Youssef, I. (2020). Mapping of GIS-land use suitability in the rural-

- urban continuum between Ar Riyadh and Al Kharj Cities, KSA based on the integrating GIS Multi Criteria Decision Analysis and Analytic Hierarchy Process. *Environments*, 7(10), 75.
2. Abudeif, A. M., Moneim, A. A., & Farrag, A. F. (2015). Multicriteria decision analysis based on analytic hierarchy process in GIS environment for siting nuclear power plant in Egypt. *Annals of nuclear energy*, 75, 682-692.
3. Aburas, M. M., Abullah, S. H., Ramli, M. F., & Ash'aari, Z. H. (2015). A review of land suitability analysis for urban growth by using the GIS-based analytic hierarchy process. *Asian Journal of Applied Sciences*, 3(6).
4. Al Salah, S. (2023). A GIS-MCDA-Based Analysis for Spatial Ecotourism Suitability Assessment in Saudi Arabia's Hail Province. *Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation*, 10(3), 361-377.
5. Bian, K., Tan, L., Shen, Y., Chen, X., & Xu, J. (2023). Spatial pattern of land use along the terrain gradient of Qinghai Tibet Plateau: a case study of Qiangtang Plateau, China. *Frontiers in Environmental Science*, 11, 1217225.
6. Chander, G., Markham, B. L & ,Helder, D. L. (2009). Summary of current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI sensors. *Remote sensing of environment*, 113(5), 893-903 .
7. Chen, Y., Yu, J., Shahbaz, K., & Xevi, E. (2009, July). *A GIS-based sensitivity analysis of multi-criteria weights. In proceedings of the 18th world IMACS/MODSIM congress, Cairns, Australia (pp. 13-17). Citeseer.*
8. Daoudi, M.; and Niang .A. J. (2021). Effects of geomorphological characteristics on urban expansion of Jeddah city-Western Saudi Arabia: a GIS and Remote Sensing Data-Based Study (1965–2020), *Journal of Taibah University for Science*, 15:1-1231-1217 , DOI: 10.1080/16583655.2022.2.
9. Hui, Y., Yong, L., Shaoquan, L., Yong, W., Yong, Y., & Weidong, L. (2015). The influences of topographic relief on spatial distribution of mountain settlements in Three Gorges Area. *Environmental Earth Sciences*, 74, 4335-4344.
10. Li, X., Zhou, W., & Ouyang, Z. (2013). *Effects of topography on urban expansion: A case study of Beijing, China. Landscape and Urban Planning*, 119: p. 56-65.
- Liu, J., Zhan, J., & Deng, X. (2005). Spatio-temporal patterns and driving forces of urban land expansion in China during the economic

- reform era. *AMBIO: a journal of the human environment*, 34(6), 450-455.
11. Lillesand, T., Kiefer, R. W., & Chipman, J. (2015). *Remote sensing and image interpretation*. John Wiley & Sons .
 12. Liu, Y., Fang, F., & Li, Y. (2014). Key issues of land use in China and implications for policy making. *Land use policy*, 40, 6-12.
 13. Gao, C., et al., (2023). Spatial characteristics and influencing factors of Chinese traditional villages in eight provinces the Yellow River flows through. *River Research and Applications*, 39(7), 1255-1269.
 14. Mosammam, H. M., Nia, J. T., Khani, H., Teymouri, A., & Kazemi, M. (2017). Monitoring land use change and measuring urban sprawl based on its spatial forms: The case of Qom city. *The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science*, 20(1), 103-116.
 15. Parry, J. A., Ganaie, S. A., & Bhat, M. S. (2018). GIS based land suitability analysis using AHP model for urban services planning in Srinagar and Jammu urban centers of J&K, India. *Journal of Urban Management*, 7(2), 46-56.
 16. Radi, A. M., Ziboon, A. T., & Ismael, H. S. (2023). Site suitability analysis for rural development using geomatics technology in Maysan province/Iraq. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1129, No. 1, p. 012003). IOP Publishing.
 17. Shi, Z., Ma, L., Zhang, W., & Gong, M. (2022). Differentiation and correlation of spatial pattern and multifunction in rural settlements considering topographic gradients: Evidence from Loess Hilly Region, China. *Journal of Environmental Management*, 315, 115127.
 18. Wang, H., Qin, F., Xu, C., Li, B., Guo, L., & Wang, Z. (2021). Evaluating the suitability of urban development land with a Geodetector. *Ecological Indicators*, 123, 107339.
 19. Wu, L., Yang, Y., Yang, H., Xie, B., & Luo, W. (2023). *A Comparative Study on Land Use/Land Cover Change and*

- Topographic Gradient Effect between Mountains and Flatlands of Southwest China. Land* 2023, 12, 1242.
- 20.Wu, Y. (2020). *Spatial Analysis of Uneven Metropolitan Development in the Context of Big-Data* (Doctoral dissertation, The University of Utah).
- 21.Zhang, Z., Xiao, R., Shortridge, A., & Wu, J. (2014). Spatial point pattern analysis of human settlements and geographical associations in eastern coastal China—A case study. *International journal of environmental research and public health*, 11(3), 2818-2833.
- 22.Zia, S., Mohsin, M., Nasar-u-Minallah, M., & Hanif, A. (2022). Site suitability analysis for urban settlements along river Jhelum, Pakistan using GIS and remote sensing techniques. *The Indonesian Journal of Geography*, 54(2), 223-239.

The Impact of the Topographic Environment on Urban Change of Maghagha Administrative between (1986 and 2022 AD):"An Applied Using Satellite Remote Sensing Techniques and GIS"

This study aims to analyze the quantitative relationship between topography and urban growth in Maghagha Administrative. It seeks to answer a fundamental question: *How do topographic factors, such as land slope and elevation, influence the selection of urban sites and expansion patterns in the Administrative?* Changes in urban patterns are examined in relation to various topographic characteristics to achieve a deeper understanding of the challenges facing sustainable urban planning in areas with diverse natural conditions, such as Maghagha Administrative.

The study produced several key findings. Most notably, the topography in the study area varies significantly, and urban expansions are primarily associated with low elevations and moderate slopes. These areas are preferred due to the availability of space and ease of access. In contrast, rugged terrain poses challenges for urban development, as construction and accessibility are more difficult. Such areas require additional planning and engineering measures, which can restrict horizontal urban growth and increase construction costs compared to flat plains.

The results also suggest that integrating topographic characteristics into remote sensing analysis can serve as a valuable tool for identifying suitable areas for future housing, as well as for improving urban planning and management practices.

Keywords: Topographic factors, digital elevation model, spatial pattern, urban change, Maghagha Administrative, remote sensing techniques, geographic information systems.